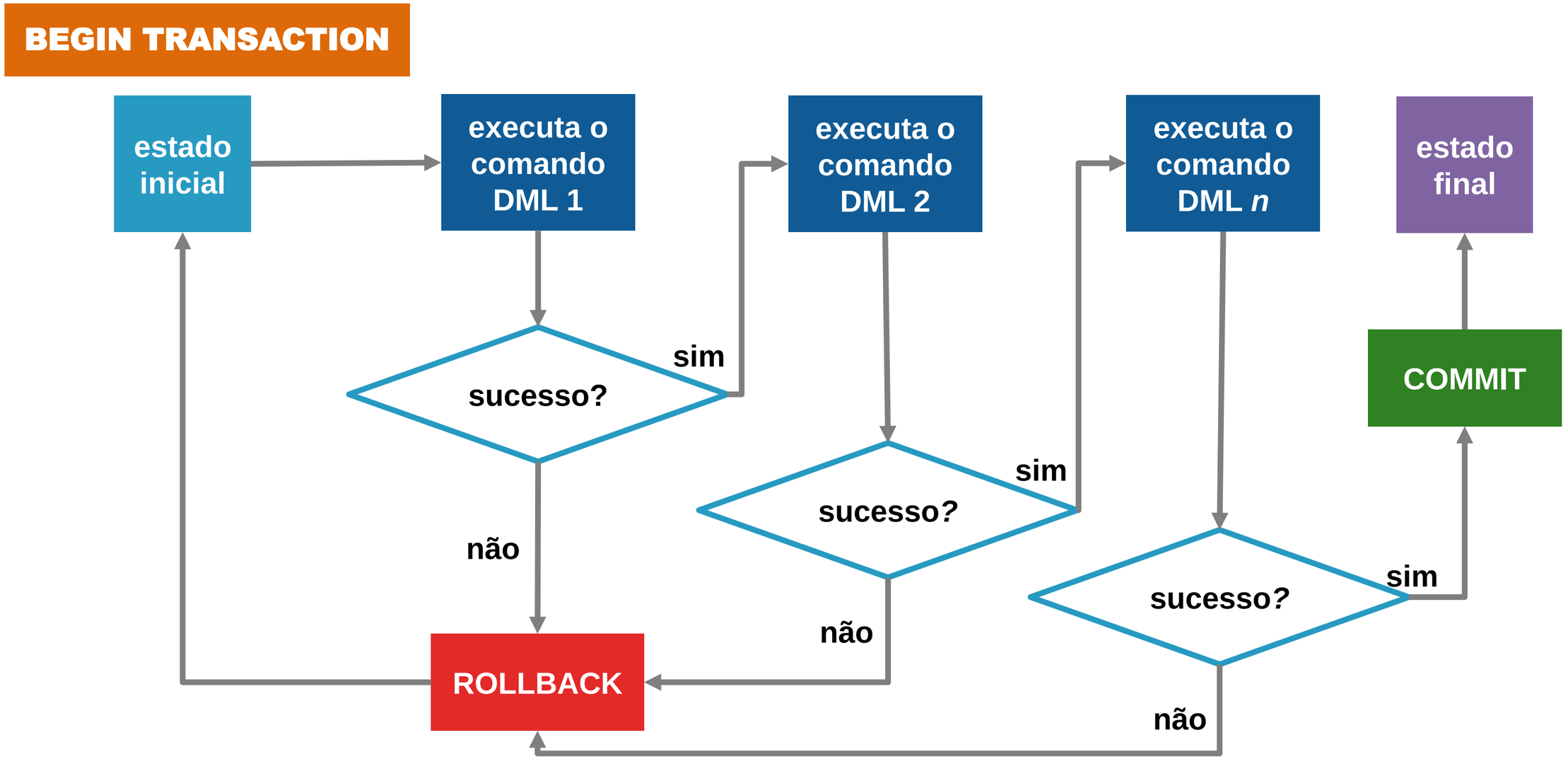
Fluxo de uma transação



Vamos responder os exercícios desta unidade para exemplificar o uso de transações

1. **Inicie uma transação, delete todas as linhas da tabela men_years_at_school cujo país é Brasil e cujos anos de referência vão de 2000 a 2009.**
   - **Faça um SELECT * para o Brasil de 2000 a 2009 para conferir o resultado. Só que o ano de 2009 não era para ser apagado!**
   - **Então, faça um ROLLBACK e desfaça a transação.**
   - **Faça o SELECT novamente, para ver se a transação foi desfeita e as linhas apagadas voltaram.**

Um exemplo de transação

BEGIN TRANSACTION

Depois desse comando o estado atual do banco (o valor atual dos dados) foi salvo para você.

A partir de agora, todas as alterações nos dados por meio de comandos DML (INSERT, UPDATE e DELETE) serão gravadas de maneira temporária.

Além disso, caso algum outro usuário tente alterar os dados que você está alterando durante a sua transação, ele não irá conseguir.

Os usuários também não irão ver as alterações durante a transação.

As alterações somente serão efetivadas por meio de um COMMIT.

Ou elas podem ser todas desfeitas por meio de um ROLLBACK.

Nesse momento, a transação está encerrada, os dados alterados passam a ser visualizados pelos outros usuários, e eles podem então alterá-los.

Alterando dados depois de iniciada a transação

```
DELETE
FROM men_years_at_school
WHERE ref_year BETWEEN 2000 AND 2009
  AND country = 'Brazil';
```

São apagadas 10 linhas, inclusive a de 2009, que não queríamos apagar.

Verificando a alteração

```
SELECT *
FROM men_years_at_school
WHERE ref_year BETWEEN 2000 AND 2009
  AND country = 'Brazil';
```



	ABC country	123 ref_year	123 mean_years

Desfazendo a transação, pois não deveríamos ter apagado 2009

ROLLBACK

Depois desse comando, o estado inicial do banco de dados, armazenado no início da transação, é restaurado.

A transação termina, e os dados são liberados para alteração.

Observação: apenas os dados alterados ficam bloqueados para alteração por outro usuário durante a transação.

Verificando novamente, vemos que os dados voltaram

```
SELECT *
FROM men_years_at_school
WHERE ref_year BETWEEN 2000 AND 2009
  AND country = 'Brazil';
```

	A-Z country	123 ref_year	123 mean_years
1	Brazil	2.000	5,7
2	Brazil	2.001	5,8
3	Brazil	2.002	6
4	Brazil	2.003	6,1
5	Brazil	2.004	6,2
6	Brazil	2.005	6,3
7	Brazil	2.006	6,4
8	Brazil	2.007	6,6
9	Brazil	2.008	6,7
10	Brazil	2.009	6,8

Respondendo a questão 2

2. **Inicie uma transação; depois delete todas as linhas da tabela men_years_at_school cujo país é Brasil e cujos anos de referência vão de 2000 a 2008. Em seguida:**
   - **faça um SELECT * para a Brasil de 2000 a 2008 para conferir o resultado;**
   - **veja que agora deletamos o período correto;**
   - **então faça um COMMIT e efetive a transação;**
   - **faça o SELECT novamente para ver que a transação foi efetivada, e as linhas apagadas não voltaram.**

Iniciando outra transação

BEGIN TRANSACTION

Consultando o resultado

```
DELETE
FROM men_years_at_school
WHERE ref_year BETWEEN 2000 AND 2008
  AND country = 'Brazil';
```

Agora são apagadas 9 linhas.

Verificando o resultado

```
SELECT *
FROM men_years_at_school
WHERE ref_year BETWEEN 2000 AND 2008
  AND country = 'Brazil';
```

	ABC country	123 ref_year	123 mean_years

Vamos efetivar a transação

COMMIT

Depois desse comando, o estado atual do banco é armazenado, substituindo o estado inicial, gravado no início da transação.

A transação termina, e os dados alterados são liberados para consulta e alteração por outros usuários.

Observação: enquanto a transação não é efetivada os outros usuários do banco de dados veem a versão antiga dos dados, ou seja, a do estado inicial que foi salvo no momento do início da transação.

Refazendo a consulta, mas desta vez incluindo 2009

```
SELECT *
FROM men_years_at_school
WHERE ref_year BETWEEN 1999 AND 2009
  AND country = 'Brazil';
```

	A-Z country	123 ref_year	123 mean_years
1	Brazil	1.999	5,6
2	Brazil	2.009	6,8



FGV EESP

Todos os direitos reservados. Textos, vídeos, sons, imagens, gráficos e demais componentes deste material são protegidos por direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual, de forma que é proibida a reprodução no todo ou em parte, sem a devida autorização.

Como citar este material:
BONATO, Antonio Sergio Ferreira. **Transações**. Rio de Janeiro: FGV, 2024.